

Оператори в Python. If, elif, else...

1. Оператори в Python

Можем да разделим операторите в Python на:

- Аритметични оператори
- Оператори за задаване на стойност
- Сравнителни оператори
- Побитови оператори
- Логически оператори
- Оператори за идентичност
- Оператори за принадлежност

Аритметични оператори.

In [1]:

```
a = 13
b = 5

# Събиране
print('a + b = ', a + b)

# Изваждане
print('a - b = ', a - b)

# Умножение
print('a * b = ', a * b)

# Деление
print('a / b = ', a / b)

# Остатък при целочислено деление / Модус / Модуло
print('a % b = ', a % b)

# Степенуване
print('a ** b = ', a ** b)

# Целочислено деление
print('a // b = ', a // b)
```

```
a + b = 18
a - b = 8
a * b = 65
a / b = 2.6
```

```
a % b = 3
a ** b = 371293
a // b = 2
```

Оператори за задаване на стойност

In [2]:

```
a = 4

a += 3
print('a += 3 -> ', a)
#-----

a = 4
a -= 3
print('a -= 3 -> ', a)
#-----

a = 4
a *= 3
print('a *= 3 -> ', a)
#-----

a = 4
a /= 3
print('a /= 3 -> ', a)
#-----

a = 4
a %= 3
print('a %= 3 -> ', a)
#-----

a = 4
a //= 3
print('a //= 3 -> ', a)
#-----

a = 4
a **= 3
print('a **= 3 -> ', a)
#-----

a = 4
a &= 3
print('a &= 3 -> ', a)
#-----

a = 4
a |= 3
print('a |= 3 -> ', a)
#-----

a = 4
```

```

a ^= 3
print('a ^= 3 -> ', a)
#-----
a = 4
a >>= 3
print('a >>= 3 -> ', a)
#-----
a = 4
a <<= 3
print('a <<= 3 -> ', a)

```

```

a += 3 -> 7
a -= 3 -> 1
a *= 3 -> 12
a /= 3 -> 1.3333333333333333
a %= 3 -> 1
a //= 3 -> 1
a **= 3 -> 64
a &= 3 -> 0
a |= 3 -> 7
a ^= 3 -> 7
a >>= 3 -> 0
a <<= 3 -> 32

```

Сравнителни оператори

In [3]:

```

a = 5
b = 6

print('a == b -> ', a == b)
print('a != b -> ', a != b)
print('a > b -> ', a > b)
print('a < b -> ', a < b)
print('a >= b -> ', a >= b)
print('a <= b -> ', a <= b)

```

```

a == b -> False
a != b -> True
a > b -> False
a < b -> True
a >= b -> False
a <= b -> True

```

Логически оператори

In [4]:

```

a = 5
b = 6

print('a > 2 and b < 10 -> ', a > 2 and b < 10)

```

```
print('a > 2 or b < 3 -> ', a > 2 or b < 3)
print('not(a > 10) -> ', not(a > 10))
```

```
a > 2 and b < 10 -> True
a > 2 or b < 3 -> True
not(a > 10) -> True
```

Побитови оператори

In [5]:

```
a = 3
b = 4
print('a & b = ', a & b)
print('a | b = ', a | b)
print('a ^ b = ', a ^ b)
print('~a = ', ~a)
print('a << 1 = ', a << 1)
print('a >> 3 = ', a >> 3)
```

```
a & b = 0
a | b = 7
a ^ b = 0
~a = -4
a << 1 = 6
a >> 3 = 0
```

Оператори за идентичност

is - Връща True, ако и двете променливи имат за стойност един и същи обект (Пр. a is b)

Оператори за принадлежност

in - Връща True, ако някаква поредица се съдържа в текущия обект

In [6]:

```
first_name = 'John'
full_name = 'John Doe'

# Първото име се съдържа в цялото, но обратното не е вярно
print(first_name in full_name)
print(full_name in first_name)

array1 = [1, 2, 4]

array2 = [[4, 3, 123],
          [1, 2, 4],
          [2, 4, 12]]

print(array1 in array2)
print(array2 in array1)
```

```
True  
False  
True  
False
```

If..elif..else

Основен синтаксис:

```
if <израз>:  
    <код, който се изпълнява при вярно условие>  
elif <израз>:  
    <код, който се изпълнява ако първото условие не е вярно, но второто е>  
else <израз>:  
    <код, който се изпълнява, ако нито едно от досега изброените условия не е вярно>
```

Примери:

```
In [7]: number1 = 4  
        number2 = 5  
        number3 = 6
```

```
In [8]: if number1 < number2:  
        print('Number 1 is smaller than number 2')
```

```
Number 1 is smaller than number 2
```

```
In [9]: if number2 > number3:  
        print('Number 2 is larger than number 3')  
else:  
        print('Number 2 is smaller than or equal to number 3')
```

```
Number 2 is smaller than or equal to number 3
```

```
In [10]: if number1 > number3:  
        print('Number 1 is larger than number 3')  
elif number1 == number3:  
        print('Number 1 is equal to number 3 ' )  
else:  
        print('Number 1 is smaller than number 3')
```

```
Number 1 is smaller than number 3
```

Сложни условия с логически оператори

```
In [11]: hour = 12
```

```
if hour > 4 and hour <= 11:
    print('Good Morning!')
elif hour < 18:
    print('Good Day!')
else:
    print('Good evening!')
```

Good Day!

Съкратен запис на if..else

Различни програмни езици поддържат различни методи за съкратен запис на if (третичен оператор - ternary operator или условни изрази). Въпреки, че тази техника може да бъде използвана, в практиката се среща относително рядко, тъй като води до писане на по-трудно четим и по-труден за дебъгване код.

```
In [12]: number1 = 3
number2 = 13

print('The larger of the two numbers: ', end='')
print(number1) if number1 > number2 else print(number2)
```

The larger of the two numbers: 13

Самостоятелни задачи

1. Напишете програма - калкулатор, включваща възможности за:

- Събиране
- Изваждане
- Умножение
- Деление
- Степенуване
- N-ти корен на число
- Подменю за побитови операции

2. Напишете програма, която препоръчва храна и напитка на потребителя спрямо времето от денонощието (Примерно преди 11 часа - Овесена каша + Зелен чай). Вземете системното време по следния начин:

```
In [13]: from datetime import datetime
hour = datetime.now().hour
print(hour)
```